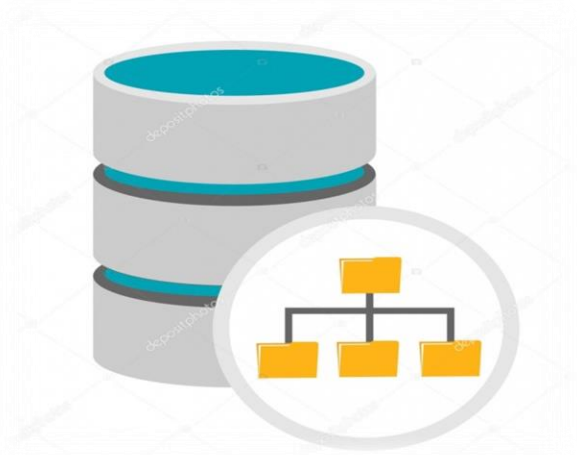
Chapitre II

Le modèle Entité/Association



Objectifs spécifiques

- *Maîtriser les concepts de base du modèle entité association:*
  - *entité,*
  - *Association,*
  - *Attribut, etc.*
- *Elaborer, à partir d'une description textuelle (Cahier des charges), un diagramme d'entité/association.*

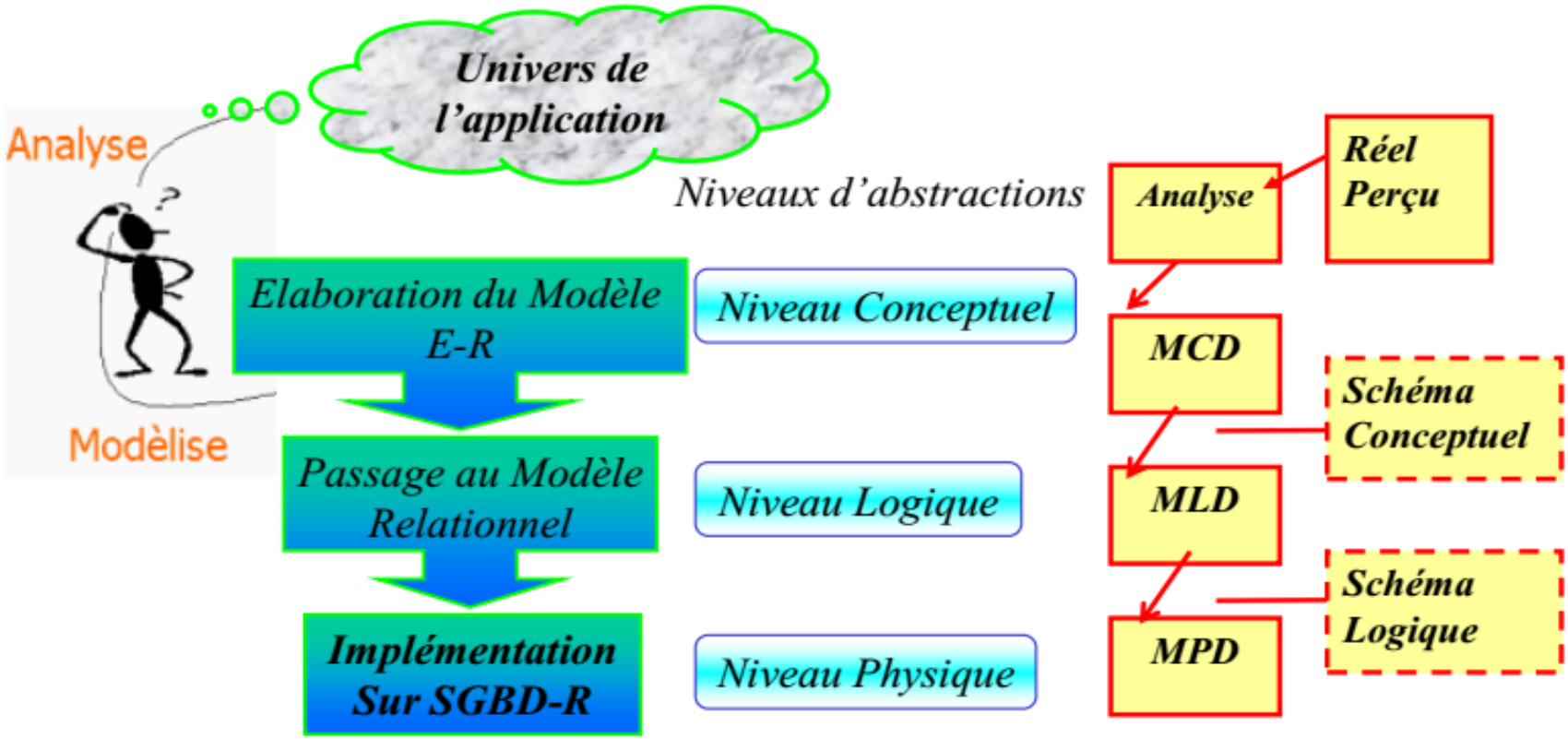
Plan

I. *Introduction*
II. *Concepts de base*
    1. *Entité*
    2. *Association*
    3. *Attribut*
    4. *Identifiant*
    5. *Cardinalité*
    6. *Contrainte d'intégrité fonctionnelle CIF*
III. *Diagramme Entité/Association*
IV. *Série d'Exercices*

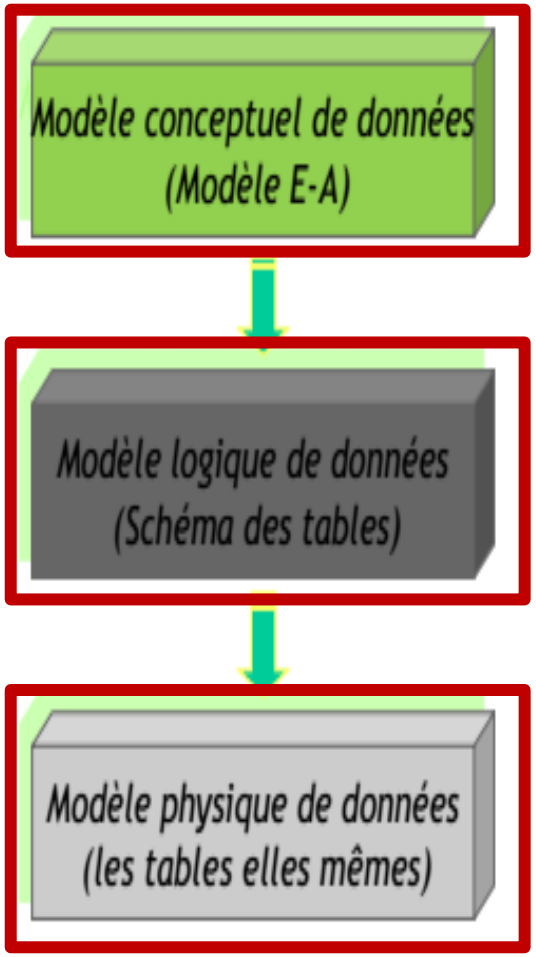
Introduction

Introduction
Étapes de la conception d'une BD

- ***Méthodologie*** *pour traduire un système d'information naturel en une base de données.*



Introduction
La Modélisation Conceptuelle



- ***Niveau conceptuel**: description de haut niveau de la structure de la BD. Il décrit le contenu en information et non les structures de stockage.*
- *Le **MCD** décrit les entités du monde réel, en terme d'objets, de propriétés et de relations, indépendamment de toute technique d'organisation et d'implantation des données.*
- ***Niveau logique**: description de la structure de la BD qui est comprise par le SGBD.*
- *Il dépend du modèle logique choisi (Hiérarchique, Réseau, Relationnel ou Objet).*
- *Le **MLD** précise le modèle conceptuel par des choix organisationnels.*
- ***Niveau physique**: description de l'implantation de la BD en mémoire secondaire (structure de stockage et méthodes d'accès).*
- *Le **MPD** permet d'établir la manière concrète dont le système sera mis en place.*

Introduction
Modèle conceptuel de données

- *Le MCD donne une vue d'ensemble des données et des liens qui les caractérisent.*
- *L'élaboration de ce modèle est une tâche complexe et essentielle qui conditionne la pertinence, la robustesse et la durabilité de la base de données.*
- *Il doit être complet pour supporter toutes les données nécessaires.*
- *Le formalisme le plus répandu pour la réalisation d'une MCD est le modèle* ***Entités/Associations****.*

Introduction
Le modèle entité/association

- *Les aspects importants de la réalité à représenter, ou domaines d'application, doivent être décrits d'une manière abstraite, indépendante de toute technologie.*
- *Le **modèle entité-association** est **un ensemble de concepts** pour **modéliser les données** d'une application.*
- *Il permet de décrire un domaine d'application sous la forme d'ensembles d'**entités**, dotées de **propriétés** et en **association** les unes avec les autres.*
- *Ce modèle est issu des travaux de recherche du chercheur « Chen » en 1976.*
- *Il permet de concevoir et de modéliser le système d'information d'une entreprise.*
- *Ce modèle permet de rester indépendant du SGBD pendant toute la phase de conception de base de données.*

Introduction
Le modèle entité/association

- *Concepts simples:*
  - *Choses (objets)* → ***entités.***
  - *liens entre les choses (objets)*→ ***association.***

Concepts de base:

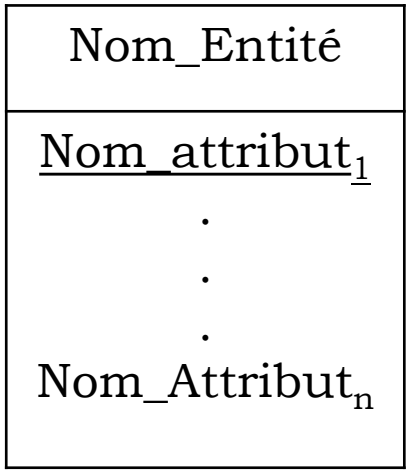
1. Entité

Concepts de base
Entité (1/4)

- *On appelle entité un **objet concret** ou **abstrait** ayant une existence propre présentant un intérêt particulier pour les informations à modéliser.*
- *Autrement dit, une entité est un objet existant dans le monde réel pour lequel on souhaite connaître et enregistrer ses informations.*
- *Le domaine d'application est perçu comme étant constitué d'entités concrètes ou abstraites.*

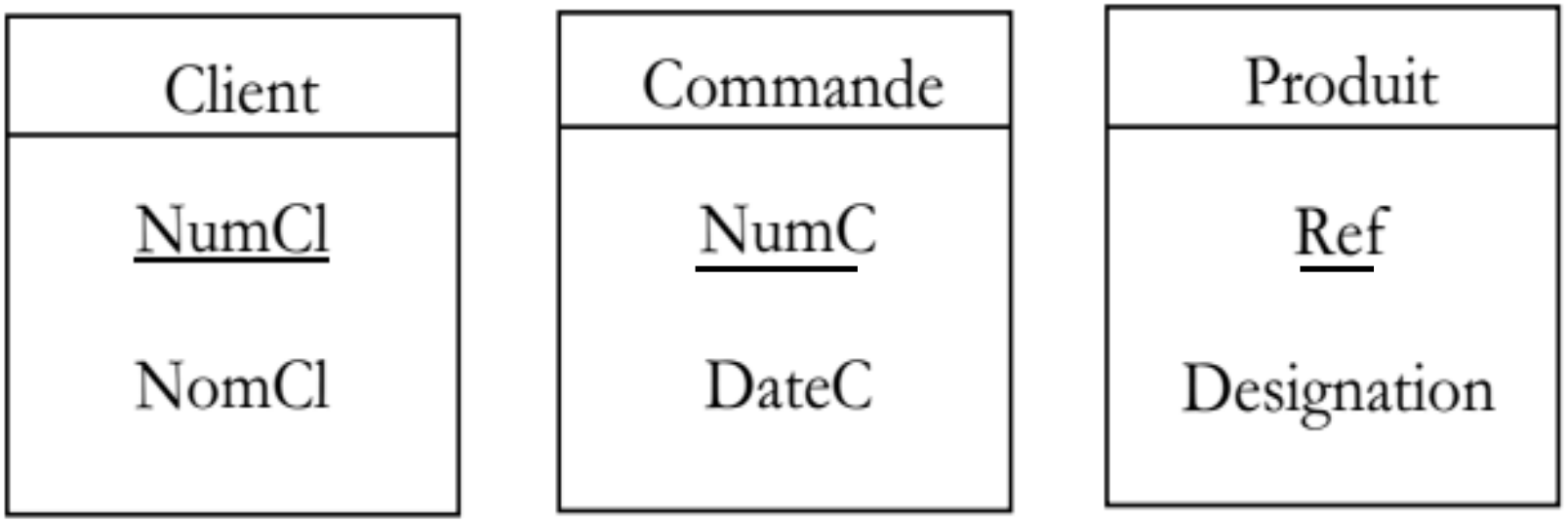
Concepts de base
Entité (2/4)

- *Représentation schématique:*



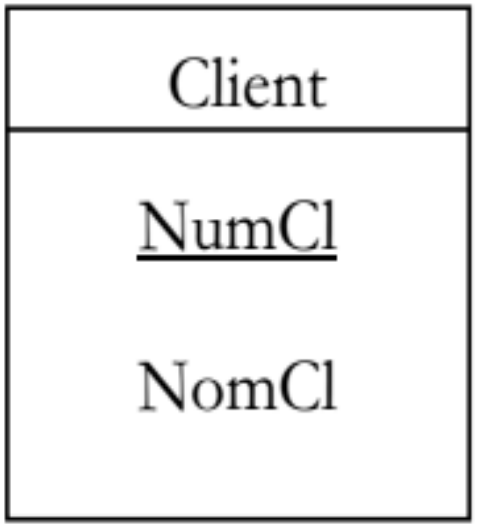
Concepts de base
Entité (3/4)

- *On pourra donc représenter graphiquement les entités Client, Commande et Produit comme suit:*



Concepts de base
Entité (4/4)

- Une **occurrence d'une entité** est un élément individualisé appartenant à cette entité.
- **Exemple**: l'occurrence Mohamed est une instanciation de l'entité Client.



Concepts de base

2. Attribut

Concepts de base
Attribut

- *C'est une donnée élémentaire qui prend une seule valeur permettant de décrire une entité ou une association.*
- *On peut dire que chaque client est identifié par :*
  - *CIN*
  - *NOM*
  - *PRENOM*
  - *ADRESSE*

Concepts de base:

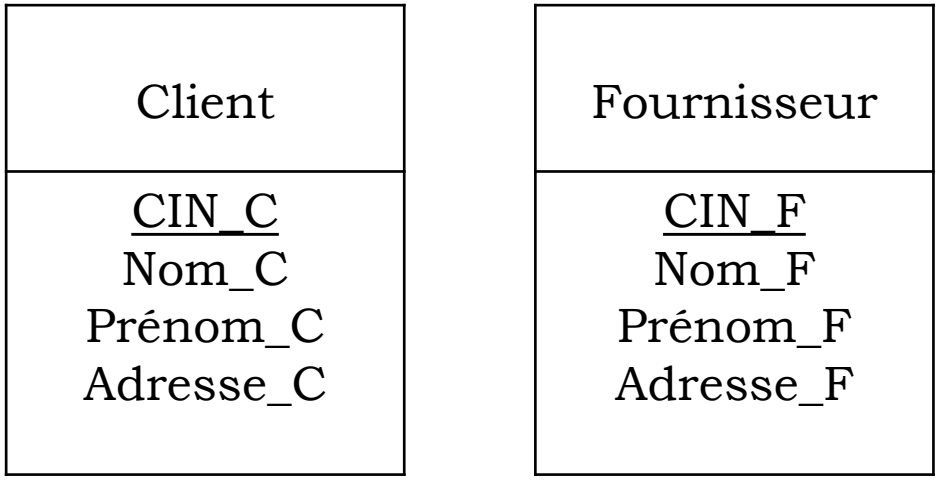
3. Clé ou identifiant

Concepts de base
Clé ou identifiant (1/4)

- *Une clé est un attribut ou un ensemble d'attributs dont leurs valeurs identifient de manière unique une entité d'un ensemble d'entités .*
- ***Exemple**:*
  - *CIN est une clé qui ne se répète pour deux occurrences.*
- *La clé se trouve toujours en tête de liste et doit être soulignée.*

Concepts de base
Clé ou identifiant (2/4)

- *Remarque 1:*
  - *Un même attribut ne peut pas figurer dans deux entités différentes.*



Concepts de base
Clé ou identifiant (3/4)

- *Remarque 2:*
  - *Toute propriété ou attribut ne doit pas avoir à un moment donné une seule valeur pour deux occurrences par conséquent , un nom d'attribut doit toujours être au* ***singulier****.*

Concepts de base
Clé ou identifiant (4/4)

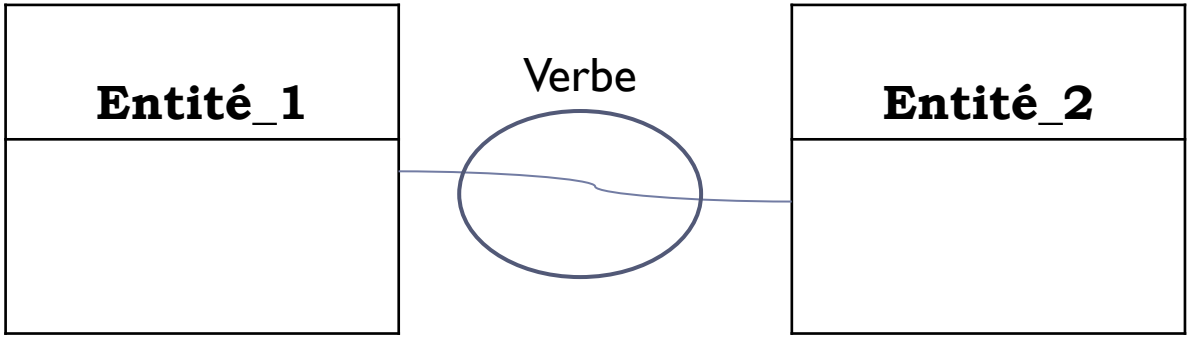
- *Remarque 3:*
  - *Une entité possède au moins un attribut qui est son identifiant*
    - *Une entité qui ne possède pas d'attributs, on lui ajoute sa clé.*

Concepts de base:

4. Association ou relation

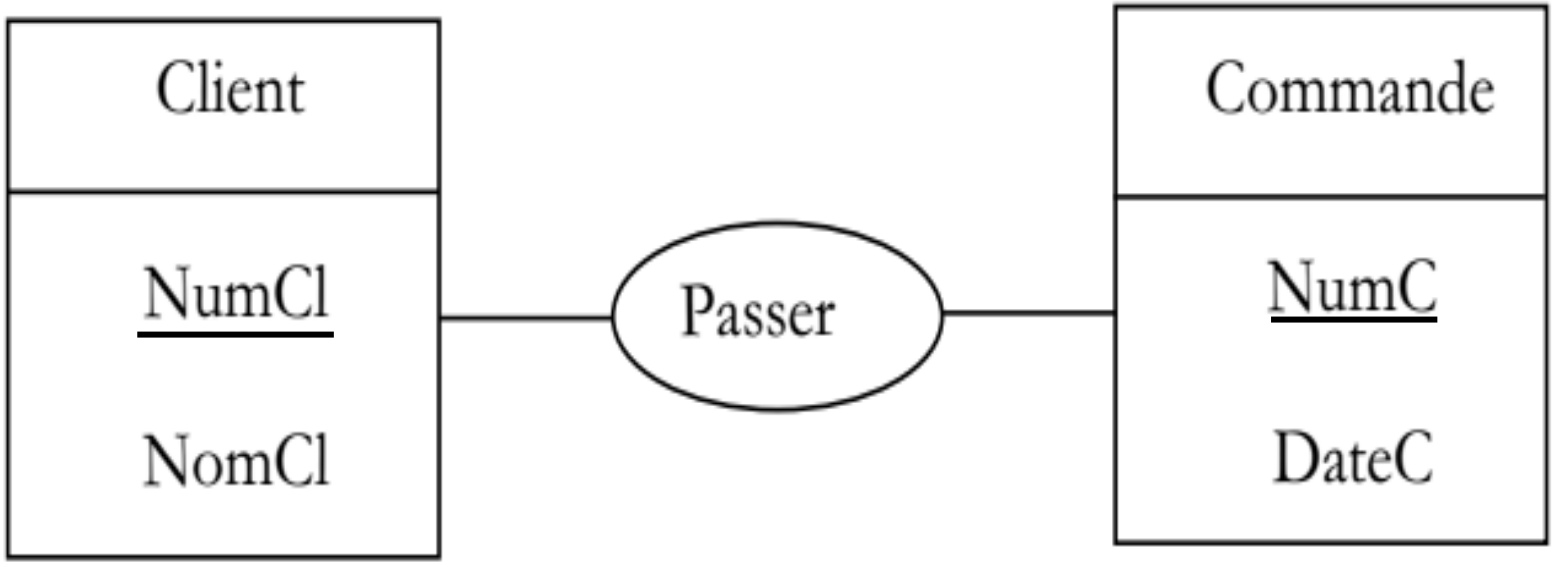
Concepts de base
Association (1/6)

- *Une association est un lien entre deux ou plusieurs entités.*
- *Une association n'a d'existence qu'à travers les entités qu'elle relie.*
- *Elle peut relier:*
  - *deux entités → association binaire*
  - *trois entités → association ternaire*
  - *ou plus → association n-aires*



Concepts de base
Association (2/6)

- ***Exemple:***
  - *On représentera une association d'une manière graphique, comme indiqué ci-dessous.*



Concepts de base
Association (3/6)

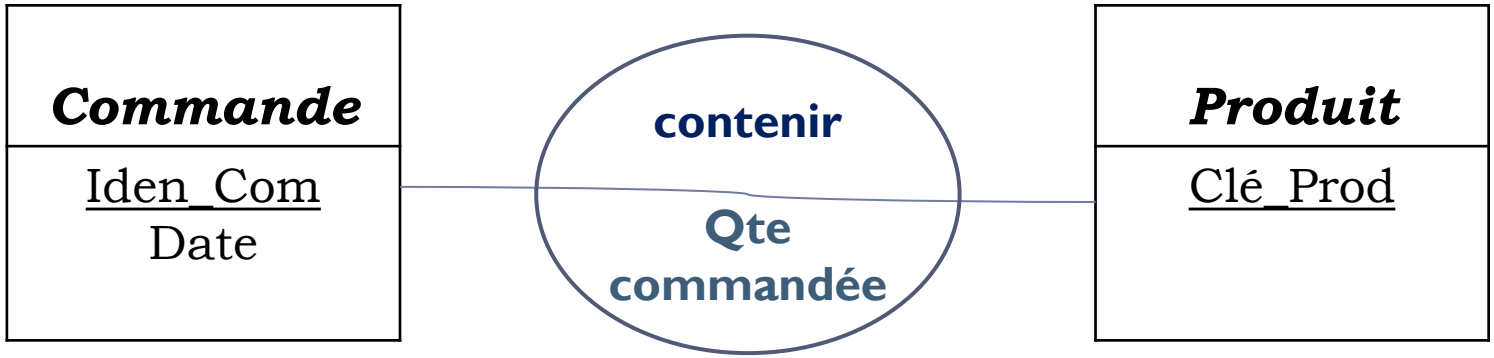
- ***Remarque 1***:
  - *Généralement une association est définie à partir d'un **verbe** qui exprime le **rôle de l'entité** par rapport à une ou plusieurs autres entités.*

Concepts de base
Association (4/6)

- ***Remarque 2:***
  - *Une association peut ne pas avoir d'attribut, dans ce cas elle est nommée:*
    - *une* ***association non porteuse de données ou une association simple****.*

Concepts de base
Association (5/6)

- ***Exemple:***
  - *Les commandes contiennent les produits et on veut connaître la quantité commandée pour chaque produit.*



Concepts de base
Association (6/6)

- ***Remarque 3:***
  - *Une association n'a pas de clé, son identifiant est composé des identifiants des entités qui participent à l'association.*

Concepts de base:

5. Cardinalité

Concepts de base
Cardinalité (1/3)

- *Ce concept permet de valoriser les liaisons entre entité et association en termes de nombre d'occurrence qui peuvent ou doivent exister.*
- *Il existent deux types de cardinalités:*
  - *minimale (o ou 1)*
  - *maximale (1 ou n)*

Concepts de base
Cardinalité (2/3)

1) ***Cardinalité minimale:***

- *C'est le nombre de fois minimum où on peut trouver une occurrence d'une entité participant à l'association.*

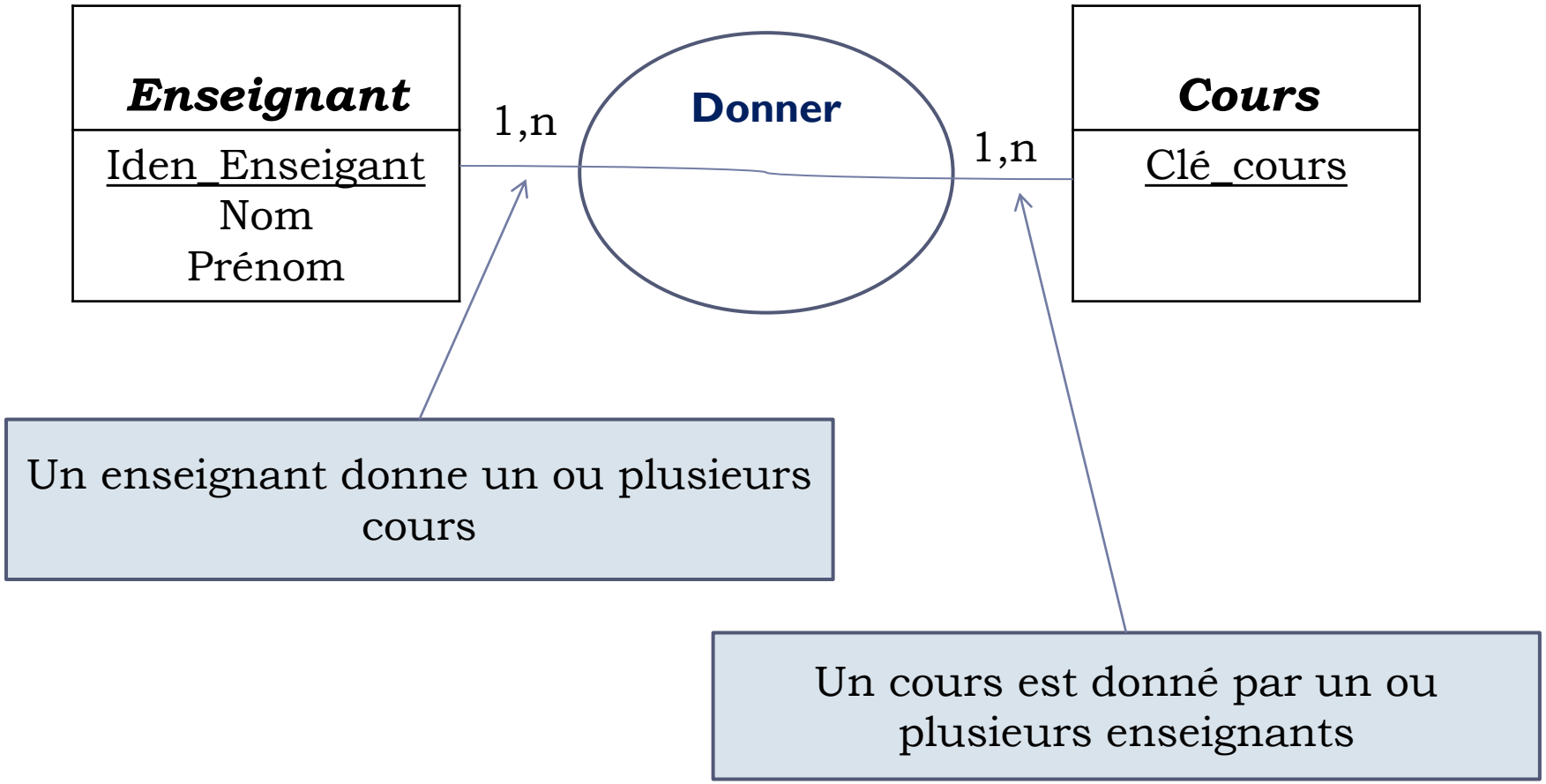
2) ***Cardinalité maximale:***

- *C'est le nombre de fois maximum où on peut trouver une occurrence d'une entité participant à l'association.*

➢ *Nombre d'occurrences possibles: (0,1) ; (0,n) ; (1,1) ; (1,n)*

Concepts de base
Cardinalité (3/3)

- ***Exemple:***



Contrainte d’intégrité fonctionnelle

CIF

Contrainte d'intégrité fonctionnelle

- *Quand on détermine, entre une association et une entité, une cardinalité présentant les valeurs (**0,1**) ou (**1,1**), l'association est ainsi particulière.*
  - *On l'appellera alors **Contrainte d'identité fonctionnelle** (CIF).*
- *Cette association particulière n'est pas nommée.*
- *Elle indique que l'une des entités est totalement déterminée par la connaissance de l'autre.*
  - ***Exemple**: si on connaît une commande bien précise, on connaît un client bien précis.*

Diagramme Entité/Association

Diagramme Entité/Association

- Après l'analyse et l'étude du cas, le concepteur est capable de tracer le modèle E/A, et ce en représentant les entités rencontrées par des rectangles contenant les attributs et l'identifiant, les associations qui les relient par des ellipses, en spécifiant les cardinalités.

Diagramme Entité/Association

- Pour ce faire, il faut préparer **le dictionnaire des données**.
- Le dictionnaire des données est la liste les entités et leurs attributs, en spécifiant le domaine de chacun ainsi que leur catégorie :
  - Données élémentaires (information stockée)
  - données d'information déduite ou calculée d'utilisation fréquente (ce qui évite de refaire le calcul plusieurs fois)
  - les règles de calcul Données calculées de type situation ou historique (total HT des commandes par mois…)
  - Paramètres utilisés dans des cas particuliers (TVA) …

Diagramme Entité/Association

- Et pour avoir un modèle E/A cohérent, il faut respecter **des règles de validation** (vérification/normalisation).

Règle 1

Existence d'un identifiant pour chaque entité.

Règle 2

Toutes les propriétés d'une entité, autres que l'identifiant, doivent être en dépendance fonctionnelle complète et directe de l'identifiant.

Règle 3

Toutes les propriétés d'une association doivent dépendre complètement de l'identifiant de l'association ;
Chaque attribut doit dépendre de tout l'identifiant et non d'une partie de cet identifiant.

Règle 4

Un attribut ne peut apparaître qu'une seule fois dans un même modèle E/A, c'est ainsi qu'il ne peut qualifier qu'une seule entité n ou une association.

Règle 5

Les attributs qui sont le résultat d'un calcul ne doivent pas figurer dans un modèle E/A sauf s'ils sont indispensables à la compréhension de celui-ci.

Série d'exercices

Exercice 1

- Construire le modèle Entité-Association relatif aux informations suivantes:
  - Tout patient est caractérisé par:
    - son numéro (Num_P) ,
    - son nom
    - son âge
  - Tout vaccin est:
    - identifié par un numéro (Num_V)
    - caractérisé par:
      - son nom,
      - son fabricant.
    - On suppose qu'un type de vaccin est fabriqué par le même fabricant.
  - Un fabricant est:
    - identifié par un numéro (Num_F)
    - caractérisé par:
      - son nom
      - Son adresse.
  - On souhaite aussi sauvegarder la date de chaque vaccination du patient pour un vaccin particulier.